

摘要：

台积电设备需求半年多飙升约90%，即便全球同步兴建近20座晶圆厂，产能仍供不应求。AI需求同时向基板环节传导，欣兴电子指出供应链供需失衡加剧，关键材料与设备供应瓶颈凸显。产业链压力正从先进制程延伸至先进封装、基板及成熟节点，半导体行业正经历深层次重构。

AI算力需求的爆发式增长，正将全球半导体供应链推向前所未有的压力区间。

9月3日，据报道，台积电高层披露，**公司设备需求自去年底至今年7月，在不足八个月内从基准水平攀升至1.9倍，累计增幅约90%**。即便台积电正以前所未有的规模扩产，在全球近20座晶圆厂同步建设的情况下，产能扩张仍难以完全跟上需求。

与此同时，AI需求也正向基板等环节传导，供应链供需失衡进一步加剧。台积电与欣兴电子高层的表态显示，**AI算力扩张带来的压力已从先进制程延伸至先进封装、基板及相关材料，半导体产业链正在经历一轮深层次重构。**

设备需求半年翻近一倍，台积电扩产仍难满足需求

台积电高级副总裁兼联席首席运营官Cliff Hou在近期活动上表示，他从业30年来从未见过需求以如此快的速度和频率增长。数据显示，台积电设备需求从去年底的1倍升至今年7月的1.9倍，半年多时间增长约90%。

为应对需求压力，台积电正以前所未有的规模扩充产能。目前，公司在中国台湾地区同步兴建13座晶圆厂，全球其他地区另有五至六座在建，合计约20座，远高于此前同期的四至五座。**即便扩产规模达到这一水平，Hou仍坦言，“仍不足以满足需求”。**

Hou指出，AI对算力和能效的持续追求，正在加速先进制程、先进封装以及系统级性能升级。与过去各环节相对线性的生产模式不同，**如今产业链不仅要确保产品顺利进入下一制造环节，还要考虑上下游之间的性能匹配、可制造性和良率，这对供应链协同提出了更高要求。**

基板供需失衡加剧，上游核心供应商成掣肘

AI需求激增同样正在向基板环节传导。欣兴电子董事长简山杰表示，**基板市场供需失衡进一步加剧，更大尺寸、更高层数以及更复杂的基板设计，正持续推高制造难度，包括对更低热膨胀系数（CTE）和介电常数的要求不断提高。**

简山杰指出，基板供应链正处于关键转折点，ABF材料、TGV相关技术等核心生产工具和材料高度依赖日本中小型供应商。过去18个月，欣兴已与客户及日本供应商举行逾10次深度会议，以协调应对持续加大的供应链压力。

值得注意的是，AI带来的需求并不只集中在先进制程。**简山杰认为，先进技术与成熟技术在AI生态中具有较强互补性，新兴AI应用也将为成熟节点创造新的市场机会，尤其是定制化外围及传感应用。**

他点名高密度键合、特种存储器、基于逻辑的裸片、带深沟槽电容的硅中介层以及硅光子学等领域，认为这些方向均具备成熟节点的发展潜力。换言之，AI算力扩张正在从先进制程向先进封装、基板、材料以及成熟节点等环节全面延伸。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

100 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论